Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 7

Բազմությունների տրոհումներ և կցում-արտաքսում՝ մանրամասն լուծումներ

դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկում աշխատում է երկու գործիք: Առաջինը երկրորդ սեռի Ստիռլինգի թիվն է $S(n,k)$՝ n-տարրանոց բազմությունը k ոչ դատարկ չպիտակավորված դասի տրոհելու տարբերակների քանակը: Երկրորդը կցման-արտաքսման սկզբունքն (ԿԱՍ) է՝ «վատ» հատկություններից խուսափող տարրերը հաշվելու համար սկսեք ընդհանուրից, հանեք յուրաքանչյուր վատ բազմություն, ապա հետ ավելացրեք զույգ հատումները (որոնք հանվել էին երկու անգամ), հանեք եռյակ հատումները և այդպես շարունակ: Այս թերթիկի մեծ մասը քողարկված ԿԱՍ է. թե՛ բաժանելիության սահմանափակումներով թվերի հաշվումը, թե՛ վերին սահմաններով հավասարման ամբողջ լուծումների հաշվումը հենվում են նույն նշանափոխ գումարի գաղափարի վրա: Լուծում ենք 1, 7, 10 և 12 խնդիրները:

Խնդիր 1 - Բազմության տրոհումը ոչ դատարկ դասերի

Խնդիր 1

Քանի՞ տարբերակով կարելի է 5-տարրանոց բազմությունը տրոհել 3 ոչ դատարկ դասի: (Դասերը չպիտակավորված են՝ նշանակություն ունի միայն խմբավորումը, ոչ թե դասերի անունները կամ կարգը:)

Գաղափարը

Այս քանակը հենց երկրորդ սեռի Ստիռլինգի $S(5,3)$ թիվն է, և այն հաշվելու ամենապարզ եղանակը մեկ տարրի վրա կենտրոնանալով կառուցված ռեկուրենտ առնչությունն է: Առանձնացնենք մեկ ֆիքսված տարր, ասենք վերջինը՝ x_5: 3 ոչ դատարկ դասի ցանկացած տրոհման մեջ x_5-ի համար հնարավոր է ճիշտ երկու դեպք՝

- x_5-ը մենակ է իր սեփական դասում: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերը պետք է կազմեն մնացած 2 ոչ դատարկ դասը՝ $S(4,2)$ տարբերակ:
- x_5-ը միանում է մյուսներին: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերն արդեն կազմում են բոլոր 3 ոչ դատարկ դասերը ($S(4,3)$ տարբերակ), և x_5-ն ավելացվում է այդ 3 դասից մեկին՝ $3 \cdot S(4,3)$ տարբերակ:

Այս երկու դեպքերն իրարամերժ են և միասին ընդգրկում են բոլոր տրոհումները, ուստի քանակները գումարում ենք: Սա $S(n,k) = S(n-1,k-1) + k\,S(n-1,k)$ ընդհանուր ռեկուրենտ առնչությունն է, և այն թույլ է տալիս բարձրանալ փոքր հայտնի արժեքներից:

Քայլ 1 - Ստանանք ավելի փոքր $S(4,2)$ և $S(4,3)$ արժեքները: Նույն ռեկուրենտ առնչությամբ (և $S(n,1)=1$, $S(n,n)=1$)՝

$$S(4,2) = S(3,1) + 2\,S(3,2) = 1 + 2\cdot 3 = 7, \qquad S(4,3) = S(3,2) + 3\,S(3,3) = 3 + 3\cdot 1 = 6.$$

(Այստեղ $S(3,2) = S(2,1) + 2S(2,2) = 1 + 2 = 3$:)

Քայլ 2 - Միավորենք:

$$S(5,3) = S(4,2) + 3\,S(4,3) = 7 + 3\cdot 6 = 7 + 18 = 25.$$

Ստուգում: Անկախ բանաձևը $S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n$ տալիս է

$$S(5,3)=\frac{1}{6}\bigl(3^5-3\cdot 2^5+3\cdot 1^5\bigr)=\frac{243-96+3}{6}=\frac{150}{6}=25.$$

$\{1,2,3,4,5\}$-ի բոլոր տրոհումների ուղիղ համակարգչային թվարկումը գտնում է ճիշտ 25-ը՝ երեք դասով: ✓

Պատասխան՝ $S(5,3)=25$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - Ստիռլինգի ռեկուրենտ առնչությունը՝

$$S(n,k)=\underbrace{S(n-1,k-1)}_{\text{նոր տարրը մենակ է}}+\underbrace{k\,S(n-1,k)}_{\text{նոր տարրը միանում է }k\text{ դասերից մեկին}}.$$

Մեկ տարր առանձնացնելը և «մենա՞կ է, թե՞ միանում է» հարցնելը ռեկուրսիվ կառուցվածքների հաշվման հիմնական հնարքն է: Զգուշացում՝ եթե դասերը պիտակավորված լինեին (տարբերակելի արկղեր), քանակը կլիներ $k!\,S(n,k)$, իսկ դատարկ արկղեր թույլ տալու դեպքում՝ k^n:

Աղյուսակի կառուցումը: Յուրաքանչյուր վանդակ ստացվում է «վերին-ձախ հարևանից»՝ դրան գումարելով k անգամ «վերին հարևանը»: Մեր թիրախ $S(5,3)=25$-ը գունանշված է:

$n\backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	3	1		
4	1	7	6	1	
5	1	15	25	10	1

Խնդիր 7 - 11-ի վրա բաժանվող, բայց ոչ 5-ի և ոչ 3-ի վրա

Խնդիր 7

Հաշվեք 1-ից 16500 միջակայքի այն ամբողջ թվերը, որոնք բաժանվում են 11-ի վրա, բայց չեն բաժանվում 5-ի վրա և չեն բաժանվում 3-ի վրա:

Գաղափարը

«11-ի վրա բաժանվող» պայմանը որոշում է մեր տիեզերքը (ունիվերսալ բազմությունը)՝ մոռանանք մնացած բոլոր թվերը և նայենք միայն տիրույթի 11-ի բազմապատիկներին, որոնց քանակը 1500 է: Այդ տիեզերքի ներսում պետք է դուրս գցենք նրանց, որոնք նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա: «Կամ»-ը կցման-արտաքսման ազդանշանն է՝ եթե պարզապես գումարենք (5-ի բազմապատիկներ) և (3-ի բազմապատիկներ), ապա և՛ 5-ի, և՛ 3-ի վրա բաժանվող թվերը կհաշվվեն երկու անգամ, ուստի գումարից դրանք մեկ անգամ հանում ենք (իսկ տիեզերքից հանելիս՝ մեկ անգամ հետ ենք ավելացնում):
Օգտակար դիտարկում, որը հաշվարկը դարձնում է ճշգրիտ՝ «11-ի բազմապատիկ և 5-ի բազմապատիկ» նշանակում է «55-ի բազմապատիկ» (քանի որ 5-ը և 11-ը

փոխադարձաբար պարզ են), նմանապես 3-ը տալիս է 33, իսկ 5-ը և 3-ը միասին՝ 165: Քանի որ $16500 = 11 \cdot 1500$ և 16500-ը նաև 55-ի, 33-ի և 165-ի բազմապատիկ է, ստորև բոլոր բաժանումները ստացվում են առանց մնացորդի՝ կլորացման մասին անհանգստանալու կարիք չկա:

Քայլ 1 - Տիեզերքը՝ 11-ի բազմապատիկները:

$$\left\lfloor \frac{16500}{11} \right\rfloor = 1500.$$

Քայլ 2 - «Վատ»-երը (նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա): 11-ի բազմապատիկների մեջ՝

$$\#(\text{նաև } 5) = \frac{16500}{55} = 300, \quad \#(\text{նաև } 3) = \frac{16500}{33} = 500, \quad \#(\text{նաև } 5 \text{ և } 3) = \frac{16500}{165} = 100.$$

Քայլ 3 - Կցում-արտաքսում «կամ»-ի համար: 11-ի բազմապատիկներ, որոնք բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա՝

$$300 + 500 - 100 = 700.$$

Քայլ 4 - Հանենք տիեզերքից:

$$1500 - 700 = 800.$$

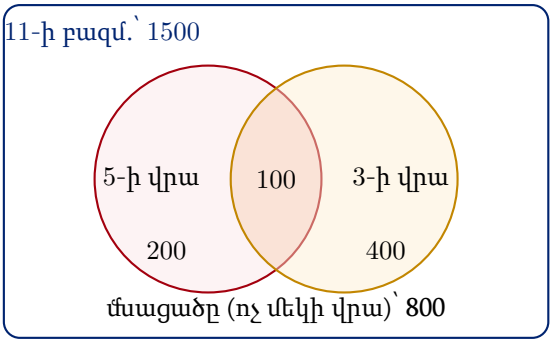
Ստուգում: $1, \ldots, 16500$ վրայով ուղիղ ցիկլը, որը հաշվում է $11 \mid n$, $5 \nmid n$, $3 \nmid n$ պայմանին բավարարող n-երը, տալիս է ճիշտ 800: Խաչաձև ստուգում կոտորակներով՝ 11-ի բազմապատիկների մեջ «ո՛չ 5, ո՛չ 3» պայմանին բավարարող մասնաբաժինը $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$ է, և $1500 \cdot \frac{8}{15} = 800$ (կոտորակներով այս հաշվարկը ճիշտ է, քանի որ 1500-ը 15-ի բազմապատիկ է): ✓

Պատասխան՝ $1500 - (300 + 500 - 100) = 800$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - հաշվեք ճիշտ տիեզերքում, ապա ԿԱՍ: «A, բայց ոչ B կամ C»-ի համար սահմանափակվեք A-ով, ապա հանեք $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$ (ամեն ինչ չափված A-ի ներսում): Բաժանելիության համար «a-ի և b-ի բազմապատիկ» նշանակում է «$\operatorname{lcm}(a, b)$-ի բազմապատիկ», և N-ից ոչ մեծ քանակը $\lfloor N / \operatorname{lcm} \rfloor$ է:

Վեննի դիագրամ (11-ի 1500 բազմապատիկների ներսում): Հանում ենք գունանշված մասը՝ $300 + 500 - 100 = 700$, և մնում է շրջաններից դուրս գտնվող 800-ը:



Խնդիր 10 - Եռանկյունները կողմերի բաժանման կետերի վրա՝ ABC-ին զուգահեռ կողմ չունենալով

Խնդիր 10

ABC եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ բաժանված է 8 հավասար մասի: Քանի՞ եռանկյուն կարելի է կազմել, որի երեք գագաթներն էլ բաժանման կետեր են (A, B, C գագաթները չեն օգտագործվում), և որի ոչ մի կողմ զուգահեռ չէ ABC-ի որևէ կողմի:

Գաղափարը

Կարևոր են միայն կողմերի բաժանման կետերը. յուրաքանչյուր կողմի վրա կա 7 ներքին բաժանման կետ (անկյունները բացառված են), ուստի կա 21 թեկնածու գագաթ, իսկ եռանկյան ներսում կետեր չկան:
Ողջ խնդիրը հենվում է «ոչ մի կողմ զուգահեռ» պայմանի վրա: Եթե երկու գագաթ լինեին ABC-ի նույն կողմի վրա, դրանք միացնող հատվածը կընկներ այդ կողմի վրա՝ զուգահեռ դրան, ինչն արգելված է: Ուստի յուրաքանչյուր թույլատրելի եռանկյուն վերցնում է ճիշտ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմից: Սա հաշիվը հանգեցնում է հետևյալին՝ ընտրել յուրաքանչյուր կողմի 7 կետից մեկը ($7^3 = 343$ եղանակ), ապա բացառել այն ընտրությունները, որոնք դեռ թողնում են ABC-ին զուգահեռ կողմ:

Քայլ 1 - Մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմից: Եթե երկու գագաթ գտնվում են ABC-ի նույն կողմի վրա, եռանկյունն ունի այդ կողմի վրա ընկած (հետևաբար դրան զուգահեռ) կողմ՝ այդպիսիք բացառվում են: Ուստի մնացած եռանկյունները վերցնում են մեկական գագաթ յուրաքանչյուր կողմից՝ $7 \cdot 7 \cdot 7 = 343$ ընտրություն: Ոչ մեկը վերասերված չէ. ուղիղը եռանկյան երեք կողմերից ներքին կետով կարող է հատել առավելագույնը երկուսը (Մենելաոս), ուստի երեք կետ՝ յուրաքանչյուրն իր կողմի խիստ ներսում, երբեք համագիծ չեն:

Քայլ 2 - Ե՞րբ է եռանկյան կողմը զուգահեռ ABC-ի կողմին: Զուգահեռությունն աֆինական ձևափոխություններով չի խախտվում, ուստի դնենք $A = (0,0)$, $B = (8,0)$, $C = (0,8)$ և AB-ի, BC-ի, CA-ի վրա նշանակենք համապատասխանաբար

$$P_i = (i, 0), \qquad Q_j = (8 - j, j), \qquad R_k = (0, k), \qquad i, j, k \in \{1, \dots, 7\}.$$

$P_iQ_jR_k$ եռանկյան համար՝ ստուգելով յուրաքանչյուր կողմ ABC-ի երեք ուղղությունների դեմ՝

- $P_iQ_j \parallel CA$ (ուղղաձիգ) $\iff i + j = 8$;
- $P_iR_k \parallel BC$ (թեքություն -1) $\iff i = k$;
- $Q_jR_k \parallel AB$ (հորիզոնական) $\iff j = k$:

Յուրաքանչյուր պայման կապում է երկու ինդեքս (տալով 7 լուծում) և երրորդը թողնում է լիովին ազատ, ուստի յուրաքանչյուրը կատարվում է 343 եռանկյունից $7 \cdot 7 = 49$-ում:

Քայլ 3 - Կցման-արտաքսման սկզբունք: Նշանակենք երեք «զուգահեռ» դեպքերը B_1, B_2, B_3՝ $|B_1| = |B_2| = |B_3| = 49$: Ցանկացած երկու պայման միասին թողնում են ընդամենը մեկ ազատ ինդեքս (օրինակ՝ $i + j = 8$ և $i = k$ պայմաններից $j = 8 - i$, $k = i$, իսկ i-ն ազատ է), ուստի $|B_1 \cap B_2| = |B_1 \cap B_3| = |B_2 \cap B_3| = 7$: Բոլոր երեքը միասին տալիս են $i = j = k = 4$, ուստի $|B_1 \cap B_2 \cap B_3| = 1$: Գոնե մեկ ABC-ին զուգահեռ կողմ ունեցող եռանկյունների քանակը՝

$$3 \cdot 49 - 3 \cdot 7 + 1 = 147 - 21 + 1 = 127,$$

և թույլատրելի եռանկյունները՝

$$343 - 127 = 216.$$

Ստուգում: Բոլոր $\binom{21}{3} = 1330$ գագաթ-եռյակների ուղիղ համակարգչային թվարկումը (հանելով $3\binom{7}{3} = 105$ համագիծ եռյակները և ABC-ի որևէ կողմին զուգահեռ կողմ ունեցող եռանկյունները)

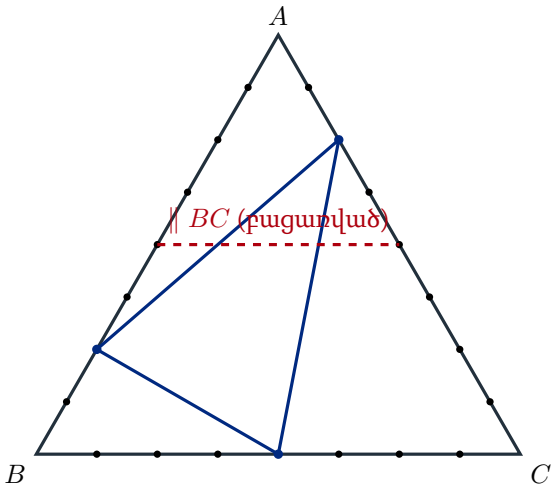
տալիս է ճիշտ 216, ընդ որում բոլորն ունեն մեկական գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա՝ հաստատելով Քայլ 1-ը։ ✓

Պատասխան՝ $343 - 127 = 216$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - արգելեք ըստ ուղղության, ապա կցում-արտաքսում։ «Ոչ մի կողմ զուգահեռ» պայմանն ամենից լավ օգտագործվում է երկու քայլով։ Նախ թողեք, որ այն պարտադրի կառուցվածք (այստեղ՝ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա)՝ փոքրացնելով թեկնածուների բազմությունը։ Ապա մնացած վատ դեպքերը հաշվեք կցման-արտաքսմամբ՝ յուրաքանչյուր արգելված ուղղության համար մեկ դեպք. սիմետրիան սովորաբար հավասարեցնում է եզակի, զույգ և եռակի հատումները բոլոր ուղղություններով, ուստի պետք են ընդամենը երեք թիվ։

Նկարը։ Յուրաքանչյուր կողմի վրա նշված են դրա 7 բաժանման կետերը (անկյունները բացառված)։ Կապույտ եռանկյունը թույլատրելի է՝ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա, ոչ մի կողմ ABC-ին զուգահեռ։ Կարմիր գծիկավոր հատվածը միացնում է հավասար բարձրության երկու կետ. այն զուգահեռ է BC-ին՝ հենց այն տիպի կողմ, որից թույլատրելի եռանկյունը պետք է խուսափի։



Խնդիր 12 - Գծային հավասարման սահմանափակ ամբողջ լուծումները

Խնդիր 12

Գտեք համակարգի ամբողջ լուծումների քանակը՝

$$x_1 + x_2 + x_3 = 40, \qquad 4 \le x_1 \le 15, \quad 9 \le x_2 \le 18, \quad 5 \le x_3 \le 16.$$

Գաղափարը

Պարզ «աստղեր և ձողիկներ» հաշվին խանգարում է երկու հանգամանք՝ փոփոխականներն ունեն ստորին սահմաններ (չեն սկսում 0-ից) և վերին սահմաններ (չեն կարող անսահման աճել)։ Դրանք հեռացնում ենք մեկ առ մեկ։
Ստորին սահմաններից ազատվելը հեշտ է՝ տեղադրենք $y_i = x_i -$ (իր մինիմումը), որպեսզի յուրաքանչյուր $y_i \ge 0$ լինի և ընդհանուրը համապատասխանաբար

նվազի: Վերին սահմանները պահանջում են կցում-արտաքսում՝ նախ հաշվենք լուծումները՝ անտեսելով վերին սահմանները (հեշտ աստղեր և ձողիկներ), ապա հանենք «անօրինական» լուծումները, որտեղ որևէ y_i գերազանցում է իր սահմանը: Հնարքն այն է, որ «y_i-ն գերազանցում է իր c_i սահմանը» նշանակում է «$y_i \geq c_i + 1$»՝ նախապես տալիս ենք y_i-ին $c_i + 1$ միավոր և մնացածն արդեն հաշվում ենք ազատ: Միանգամից երկու փոփոխականի գերազանցումները հանվում են երկու անգամ, ուստի ԿԱՍ-ը դրանք հետ է ավելացնում: Ամբողջ լուծումը մեկ կոկիկ նշանափոխ գումար է:

Քայլ 1 - Վերացնենք ստորին սահմանները: Դիցուք $y_1 = x_1 - 4,\ y_2 = x_2 - 9,\ y_3 = x_3 - 5$: Այդ դեպքում $y_i \geq 0$ և

$$y_1 + y_2 + y_3 = 40 - 4 - 9 - 5 = 22, \qquad 0 \leq y_1 \leq 11,\ \ 0 \leq y_2 \leq 9,\ \ 0 \leq y_3 \leq 11.$$

(Սահմանները՝ $15 - 4 = 11, 18 - 9 = 9, 16 - 5 = 11$:)

Քայլ 2 - Հաշվենք՝ անտեսելով վերին սահմանները: $y_1 + y_2 + y_3 = 22$-ի ոչ բացասական լուծումներն աստղերով և ձողիկներով՝

$$\binom{22 + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{24}{2} = 276.$$

Քայլ 3 - Հանենք մեկական գերազանցումները: «y_i-ն իր սահմանից վեր» նշանակում է $y_i \geq$ սահման$+1$՝ տանք դրան այդքան միավոր և հաշվենք $22-($սահման$+1)$ կրճատված ընդհանուրի լուծումները՝

$$|y_1 \geq 12| = \binom{(22 - 12) + 2}{2} = \binom{12}{2} = 66, \quad |y_2 \geq 10| = \binom{(22 - 10) + 2}{2} = \binom{14}{2} = 91,$$

$$|y_3 \geq 12| = \binom{(22 - 12) + 2}{2} = \binom{12}{2} = 66.$$

Քայլ 4 - Հետ ավելացնենք կրկնակի գերազանցումները: Միանգամից երկու սահման գերազանցված (տանք երկուսին էլ իրենց սահման $+ 1$ միավորները, ապա հաշվենք մնացածը)՝

$$|y_1 \geq 12,\, y_2 \geq 10| = \binom{(22 - 12 - 10) + 2}{2} = \binom{2}{2} = 1, \quad |y_2 \geq 10,\, y_3 \geq 12| = \binom{2}{2} = 1,$$

$$|y_1 \geq 12,\, y_3 \geq 12| :\ 22 - 12 - 12 = -2 < 0 \ \Rightarrow\ 0.$$

Բոլոր երեք սահմանները միանգամից գերազանցելու համար պահանջվում է $12+10+12 = 34 > 22$ միավոր, ինչն անհնար է, ուստի եռյակ անդամը 0 է:

Քայլ 5 - Հավաքենք (կցում-արտաքսում):

$$276 - (66 + 91 + 66) + (1 + 1 + 0) - 0 = 276 - 223 + 2 = 55.$$

Ստուգում: $x_1 \in [4, 15]$, $x_2 \in [9, 18]$, $x_3 \in [5, 16]$ վրայով ուղիղ եռակի ցիկլը, որը հաշվում է $x_1 + x_2 + x_3 = 40$ բավարարողները, տալիս է ճիշտ 55: ✓

Պատասխան՝ $\displaystyle \binom{24}{2} - \left[\binom{12}{2} + \binom{14}{2} + \binom{12}{2}\right] + [1 + 1] = 55$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - սահմանափակ կոմպոզիցիաներ՝ $x_1 + \cdots + x_k = N$-ի ամբողջ լուծումները $a_i \le x_i \le b_i$ պայմանով հաշվելու համար՝

1. Տեղադրեք $y_i = x_i - a_i$՝ բոլոր ստորին սահմանները 0 դարձնելու համար (և N-ը նվազեցրեք $\sum a_i$-ով՝ ստանալով $N' = N - \sum a_i$)։
2. Հաշվեք առանց վերին սահմանների՝ $\binom{N'+k-1}{k-1}$։
3. ԿԱՍ-ով հանեք/ավելացրեք անդամները, որտեղ փոփոխականների ընտրված S ենթաբազմությունը գերազանցում է՝ յուրաքանչյուր այդպիսի փոփոխական ընդհանուրից հանում է $(\text{սահման}_i + 1)$, նշանը՝ $(-1)^{|S|}$։ Բաց թողեք ցանկացած անդամ, որի մասցած ընդհանուրը բացասական է դառնում (այն տալիս է 0)։

ԿԱՍ-ի հաշվառումը մի հայացքով։

գերազանցման բազմություն	մասցած ընդհանուր	$\binom{\cdot+2}{2}$	նշան	ներդրում
ոչ մեկը	22	276	$+$	$+276$
$y_1 \ge 12$	10	66	$-$	-66
$y_2 \ge 10$	12	91	$-$	-91
$y_3 \ge 12$	10	66	$-$	-66
$y_1 \ge 12,\ y_2 \ge 10$	0	1	$+$	$+1$
$y_2 \ge 10,\ y_3 \ge 12$	0	1	$+$	$+1$
$y_1 \ge 12,\ y_3 \ge 12$	-2	0	$+$	0
բոլոր երեքը	-12	0	$-$	0
	զուտ ընդամենը (ներդրումների գումար)			55